

מספר קורס: 0368.2158

5.5.2024, כ"ז ניסן

סמסטר א', מועד ב', תשפ"ד

## מבחן במבני נתונים

ד"ר רני הוד, פרופ' יוסי עזר, נתן גייר, דני דורפמן, שחר לבקוביץ

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה ללא מחשבים/מחשבוניס. מותר להביא דף דו נוסחאות דו צדדי.

### הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- מותר להביא דף נוסחאות דו צדדי. ניתן להביא דף דו צדדי נוסף לקבוצה 28.
- המחברות הן לטייטה בלבד ולא תיבדקנה.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתוב  $O()$ . יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- יש לענות על כל שאלה במסגרת המקום המוקצה, בלי חריגות פרט לשימוש ב"דף החירום" הנוסף.
- כשמבקשים חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.
- בכל השאלות ניתן להניח שהמפתחות ייחודיים, אלא אם נאמר אחרת.

בהצלחה!!!

**שאלה 1 (20 נקודות)**

א. נתון מערך  $A$  באורך  $n$  המכיל מספרים טבעיים מתחום חסום גדול. תארו אלגוריתם המחשב בזמן לינארי **בתוחלת כמה** זוגות איברים שונים ישנם שהמרחק בין ערכיהם שווה למרחק ביניהם במערך. במילים אחרות, **כמה** זוגות  $i < j$  קיימים כך שמתקיים  $j - i = |a_j - a_i|$ .

ב. כעת נתון כי המספרים מגיעים מהתחום  $\{-n^2, \dots, n^2\}$ . תארו אלגוריתם יעיל ביותר **במקרה הגרוע**. למען הסר ספק, האלגוריתם צריך לעבוד בסיבוכיות **מקום** לינארית.



**שאלה 2 (20 נקודות)**

א. תכננו מבנה נתונים השומר אוסף של מפתחות עם חזרות.  $N$  מציין את מספר האיברים במבנה.  $n$  מציין את מספר האיברים **השונים** במבנה (כלומר מספר המפתחות השונים במבנה). שימו לב ש  $n \leq N$ .

- $insert(k)$  מכניס עותק של המפתח  $k$  למבנה. זמן ריצה  $O(\log n)$ .
- $delete(k)$  מוחק עותק של המפתח  $k$  מהמבנה. זמן ריצה  $O(\log n)$ .
- $freq(k)$  מחזיר את מספר האיברים בעלי מפתח  $k$  במבנה (יש להחזיר 0 אם  $k$  אינו מופיע במבנה). זמן ריצה  $O(\log n)$ .
- $mostFreq()$  מחזיר את המפתח בעל השכיחות הגבוהה ביותר במבנה (אם יש מספר מפתחות שהם הכי שכיחים במבנה - יש להחזיר אחד מהם לבחירתכם). זמן ריצה  $O(1)$ .

אם מעדכנים מבנה נתונים שנלמד בקורס, יש לציין רק את העדכונים שביצעתם במבנה.

דוגמה של שימוש ב-ADT על מבנה S מאותחל וריק:

```
insert(46); insert(95); insert(95); insert(46); insert(95);
freq(46) returns 2, freq(95) returns 3, mostFreq() returns 95.
delete(95); delete(95);
freq(46) returns 2, freq(95) returns 1, mostFreq() returns 46.
```

ב. עכשיו מוותרים על פעולות ה-`delete` ותחום המספרים הטבעיים חסום וגדול. תארו מבנה נתונים שמבצע את כל שלוש הפעולות בזמן ריצה  $O(1)$  בתוחלת.



**שאלה 3 (20 נקודות)**

עבור מערך  $A[1, \dots, n]$  המכיל מספרים ממשיים, נסמן  $m_A = \min_{1 \leq i \leq n} A[i]$ ,  $M_A = \max_{1 \leq i \leq n} A[i]$ .

א. (8 נקודות) הוכיחו כי קיימים  $1 \leq i \neq j \leq n$  עבורם  $0 \leq A[j] - A[i] \leq \frac{M_A - m_A}{n-1}$ .

רמז: הוכיחו כי במערך  $B$  שמתקבל על ידי ביצוע מיון של המערך  $A$  קיים  $1 \leq i \leq n-1$

עבור  $0 \leq B[i+1] - B[i] \leq \frac{M_A - m_A}{n-1}$ .

ב. (12 נקודות) כתבו אלגוריתם המקבל כקלט מערך  $A[1, \dots, n]$  ומוצא זוג אינדקסים

$1 \leq i \neq j \leq n$  שמקיימים  $0 \leq A[j] - A[i] \leq \frac{M_A - m_A}{n-1}$ . על האלגוריתם לרוץ בזמן  $O(n)$ .



**שאלה 4 (20 נקודות)**

תארו מבנה נתונים המתחזק קבוצת איברים מתחום בעל סדר מלא ותומך בפעולות הבאות, כאשר  $n$  מסמן את גודל הקבוצה:

- $\text{Insert}(x)$  – הכנסת האיבר  $x$  למבנה. סיבוכיות:  $O(\log n)$ .
  - $\text{Delete}(x)$  – מחיקת האיבר  $x$  בהינתן מצביע לייצוג שלו במבנה. סיבוכיות:  $O(\log n)$ .
  - $\text{Search}(x)$  – מחזירה האם האיבר  $x$  שייך למבנה. סיבוכיות:  $O(\log n)$ .
  - $\text{AlternatingDeletions}(k)$  – הפעולה מוחקת מהמבנה את כל האיברים בעלי דרגה  $i$  כך ש- $\left\lfloor \frac{i}{k} \right\rfloor$  אי-זוגי. במילים אחרות מוחקים את  $k$  האיברים הקטנים ביותר, את  $k$ -הבאים משאירים, את  $k$ -הבאים מוחקים וכן הלאה. סיבוכיות – כמצוין בסעיפים א+ב.
- א. הציעו מימוש שרץ בזמן  $O(n)$ . שימו לב שזמן הריצה לא תלוי בערכו של  $k$ .
- ב. עבור  $k = \sqrt{n}$ , הציעו מימוש שרץ בזמן  $O(\sqrt{n} \log n)$ .





שאלה 5 (20 נקודות)

- א. אנו מעוניינים במבנה נתונים שמתחזק קטעים על הישר. כל קטע הוא מהצורה  $(a, b)$  עבור  $a < b$  **ממשיים**. האורך של  $(a, b)$  הוא המספר החיובי  $\ell = b - a$  ונקודת האמצע שלו היא המספר  $\frac{a+b}{2}$ . הקטע  $(a, b)$  שמאלי יותר מהקטע  $(c, d)$  אם  $a < c$ , וימני יותר אם  $b > d$ . שימו לב כי ייתכן שקטע הוא גם שמאלי וגם ימני יותר מקטע אחר. הפעולות הנדרשות הן:
- $\text{Insert}(a, b)$  – מקבל  $a < b$  ממשיים; מכניס למבנה קטע חדש  $(a, b)$  ומחזיר מצביע אליו.
  - $\text{Delete}(\bar{I})$  – מקבל מצביע  $I$  לקטע במבנה; מוחק אותו משם.
  - $\text{Left}()$  – מחזיר מצביע לקטע השמאלי ביותר במבנה.
  - $\text{Right}()$  – מחזיר מצביע לקטע הימני ביותר במבנה.
  - $\text{Largest}()$  – מחזיר מצביע לקטע הארוך ביותר במבנה.
  - $\text{Expand}(I, c)$  – מקבל מצביע  $I$  לקטע וממשי  $c > 0$ ; מרחיב את הקטע כך שאורכו יגדל ב- $c$  ללא שינוי נקודת האמצע שלו.

ניתן להניח שלאורך כל השימוש במבנה הנתונים לא נתקלים באותו מספר ממשי יותר מפעם אחת. ממשו את מבנה הנתונים כך ש  $\text{Delete}$  ימומש בסיבוכיות  $O(\log n)$  (כאשר  $n$  הוא מספר הקטעים במבנה) ושאר הפעולות תיקחנה זמן קבוע. כל הזמנים הם  $\text{amortized}$ .

- ב. נניח כעת כי הערכים של קצות הקטעים מגיעים **מתחום סדור כללי**. בנוסף נסיר את הפעולות  $\text{Largest}, \text{Expand}$  מה  $\text{ADT}$ . תחת מודל ההשוואות, האם קיים מבנה נתונים המממש את  $\text{Insert}, \text{Delete}, \text{Left}, \text{Right}$  בסיבוכיות  $o(\log n)$ ?



## דף חירום

!!!החפזה